2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{x}+2$

【解析】
设 $y=f(x)=\frac{1}{x-2}$，则 $y(x-2)=1$，从而 $x=2+\frac{1}{y}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x)=2+\frac{1}{x}$，其中 $x\neq 0$.

2. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\geq 1\}\cup\{x\mid x\leq 0\}$，则 $complement_U A=fillinblank\{\}$.

【答案】$(0,1)$

【解析】
集合 A 包含所有满足 $x\leq 0$ 或 $x\geq 1$ 的实数，因此在全集 $\mathbb{R}$ 中不属于 A 的数恰好满足 $0<x<1$. 所以 $complement_U A=(0,1)$.

3. 设 m 为常数，若点 $F(0,5)$ 是双曲线 $\frac{y^2}{m}-\frac{x^2}{9}=1$ 的一个焦点，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】**16**

【解析】
由于双曲线的焦点在 y 轴上，必须有 $m>0$，且其标准形式中的 $a^2=m$，$b^2=9$. 双曲线焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，而焦点 $F(0,5)$ 给出 $c=5$. 因而 $m+9=25$，解得 $m=16$.

4. 不等式 $\frac{x+1}{x}\leq 3$ 的解集为_____{}.

【答案】$x<0)$ 或 $(x\geq\frac{1}{2}$

【解析】
定义域要求 $x\neq 0$. 移项通分得

$$\frac{x+1}{x}-3=\frac{1-2x}{x}\leq 0$$

即 $\frac{2x-1}{x}\geq 0$. 临界点为 0 和 $\frac{1}{2}$，作符号判断可知在 $(-\infty,0)$ 和 $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上成立，故解集为 $(-\infty,0)\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.

5. 在极坐标系中，直线 $\rho(2\cos\theta+\sin\theta)=2$ 与直线 $\rho\cos\theta=1$ 的夹角大小为_____{}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan\frac{1}{2}$

【解析】
利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，两条直线分别化为 $2x+y=2$ 和 $x=1$. 第一条直线的斜率为 -2，第二条为竖直直线，因此两直线的锐角夹角 ϕ 满足 $\tan\phi=\frac{1}{2}$. 所以 $\phi=\arctan\frac{1}{2}$.

6. 在相距 2 千米的 A，B 两点处测量目标 C，若 $\angle CAB=75^\circ$，$\angle CBA=60^\circ$，则 A，C 两点之间的距离为_____{}text{千米}.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】
在三角形 ABC 中，$\angle ACB=180^\circ-75^\circ-60^\circ=45^\circ$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ}=\frac{AB}{\sin 45^\circ}=\frac{2}{\sin 45^\circ}$$

因此 $AC=2\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{6}$ 千米.

7. 若圆锥的侧面积为 2π，底面积为 π，则该圆锥的体积为_____{}.

【答案】$\frac{pisqrt(3)}{3}$

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l，高为 h. 由 $\pi r^2=\pi$ 得 $r=1$，再由侧面积 $\pi rl=2\pi$ 得 $l=2$. 在轴截面的直角三角形中，$h^2+r^2=l^2$，所以 $h=\sqrt{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{pisqrt(3)}{3}$.

8. 函数 $y=\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)$ 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$

【解析】
由诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$，并利用积化和差公式，

$$y=\cos x\cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)=\frac{1}{2}\left[\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\cos\frac{\pi}{6}\right]=\frac{1}{2}\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\sqrt{3}}{4}$$

因为余弦函数的最大值为 1，所以 $y_{\max}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{2+\sqrt{3}}{4}$.

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量 ξ 的概率分布列如下表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline X & 1 & 2 & 3 \ hline $P(\xi=x)$ & ? & ! & ? \ hline end{tabular} end{center}

请小牛同学计算 ξ 的数学期望，尽管“!”处无法完全看清，且两个“?”处字迹模糊，但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此，小牛给出了正确答案 $E(\xi)=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
设 $P(\xi=1)=P(\xi=3)=p$，$P(\xi=2)=q$. 概率分布列满足 $2p+q=1$，且

$$E(\xi)=1\cdot p+2\cdot q+3\cdot p=4p+2q=2(2p+q)=2$$

因此无论“!”处的具体概率是多少，数学期望都等于 2.

10. 行列式 $begin\{vmatrix\}ab\backslash cdend\{vmatrix\}$ （a，b，c，$d\in\{-1,1,2\}$）所有可能的值中，最大的是_____{}.

【答案】**6**

【解析】
行列式的值为 $ad-bc$. 因为 a，$d\le 2$，所以 $ad\le 4$；又因为 b，$c\in\{-1,1,2\}$，有 $bc\ge -2$. 因而 $ad-bc\le 4-(-2)=6$. 取 $a=d=2$，$b=2$，$c=-1$ 时行列式等于 $4-(-2)=6$，故最大值为 6.

11. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB=3$，$BD=1$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=$_____{}.

【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】
由向量加法，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°. 所以

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)=|AB|^2+|AB||BD|\cos 120^\circ=9+3\cdot 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{2}$$

12. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____{}.（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）

【答案】**0.985**

【解析】
考虑对立事件“9 位同学的出生月份各不相同”. 9 位同学的出生月份共有 12^9 种等可能结果，而各不相同的结果数为 $12\cdot 11\cdot 10\cdots 4$. 因此所求概率为

$$1-\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdots 4}{12^9}=0.984527\cdots$$

精确到 0.001 得 0.985.

13. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[-10,10]$ 上的值域为_____{}.

【答案】$[-15,11]$

【解析】
由 $g(x+1)=g(x)$，可得 $f(x+1)=f(x)+1$. 对任意整数 k，当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x+k)=f(x)+k$，所以 f 在 $[3+k,4+k]$ 上的值域为 $[-2+k,5+k]$. 取 $k=-13$，-12，$ldots$，6，这些区间覆盖 $[-10,10]$，对应的值域区间依次相邻重叠，最小值为 $-2-13=-15$，最大值为 $5+6=11$. 故所求值域为 $[-15,11]$.

14. 已知点 $O(0,0)$，$Q_0(0,1)$ 和点 $R_0(3,1)$，记 Q_0R_0 的中点为 P_1，取 Q_0P_1 和 P_1R_0 中的一条，记其端点为 Q_1，R_1，使之满足 $(|OQ_1|-2)(|OR_1|-2)<0$，记 Q_1R_1 的中点为 P_2，取 Q_1P_2 和 P_2R_1 中的一条，记其端点为 Q_2，R_2，使之满足 $(|OQ_2|-2)(|OR_2|-2)<0$. 依次下去，得到 P_1，P_2，…，P_n，…，则 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}|Q_0P_n|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

有 $P_1=\left(\frac{3}{2},1\right)$，故 $|OP_1|=\frac{\sqrt{13}}{2}<2$，而 $|OR_0|=\sqrt{10}>2$. 因此第一次只能取线段 P_1R_0. 此后每次都在当前端点分属圆 $|OP|<2$ 和 $|OP|>2$ 的线段中继续二等分，所以所得点列是在线段 P_1R_0 上对圆 $|OP|=2$ 的二分逼近.

线段 P_1R_0 位于直线 $y=1$ 上，且在相关部分横坐标为正. 直线 $y=1$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 的交点满足 $x^2+1=4$，故分界点为 $T\left(\sqrt{3},1\right)$. 二分逼近给出 $P_n\to T$，从而

$$\lim_{n\to\infty}|Q_0P_n|=|Q_0T|=\sqrt{3}$$

单选题

15. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a^2+b^2>2ab$
B. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$
C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\frac{2}{\sqrt{ab}}$
D. $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2$

【答案】**D**

【解析】

因为 $ab>0$，所以 a，b 同号. 选项 A 在 $a=b$ 时取等号，不满足严格不等式；选项 B、C 在 $a<0$，$b<0$ 时左侧分别为负数，不能恒成立. 对选项 D，$\frac{b}{a}>0$，$\frac{a}{b}>0$，且两者乘积为 1，由基本不等式得

$$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$$

因此选 D.

16. 下列函数中，既是偶函数，又是在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的函数是（ ）

A. $y=\ln\frac{1}{|x|}$
B. $y=x^3$
C. $y=2^{|x|}$
D. $y=\cos x$

【答案】**A**

【解析】

选项 A 的定义域为 $x\neq 0$，且 $\ln\frac{1}{|{-x}|}=\ln\frac{1}{|x|}$，所以它是偶函数. 当 $x>0$ 时，$\ln\frac{1}{x}=-\ln x$，其导数为 $-\frac{1}{x}<0$，故在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 选项 B 为奇函数，选项 C 在正半轴上递增，选项 D 在整个正半轴上不单调，因此选 A.

17. 设 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5 是平面上给定的 5 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}+\overrightarrow{MA_5}=\mathbf{0}$ 成立的点 M 的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 5　　D. 10

【答案】B

【解析】
设各点的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{a}_4$，$\boldsymbol{a}_5$，点 M 的位置向量为 $\boldsymbol{m}$. 由 $\overrightarrow{MA_i}=\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{m}$，原式等价于

$$\sum_{i=1}^{5}(\boldsymbol{a}_i-\boldsymbol{m})=bs0$$

即 $5\boldsymbol{m}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3+\boldsymbol{a}_4+\boldsymbol{a}_5$. 因而 $\boldsymbol{m}$ 唯一确定，恰有一个点 M，所以选 B.

18. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i，a_{i+1} 的矩形面积（$i=1$，2，…），则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为（ ）

A. $\{a_n\}$ 是等比数列
B. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 或 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 是等比数列
C. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 和 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 均是等比数列
D. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 和 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 均是等比数列，且公比相同

【答案】D

【解析】
由矩形面积定义，$A_i=a_ia_{i+1}$. 若 $\{A_i\}$ 为等比数列，设公比为 $q>0$，则

$$\frac{A_{i+1}}{A_i}=\frac{a_{i+1}\{a\}_{i+2}}{a_ia_{i+1}}=\frac{a_{i+2}}{a_i}=q$$

因此奇数项子列和偶数项子列分别都为等比数列，且公比都为 q. 反过来，若两条子列均为等比数列且公比相同为 q，则 $a_{i+2}=qa_i$，从而 $\frac{A_{i+1}}{A_i}=q$，所以 $\{A_i\}$ 为等比数列. 故充要条件为 D.

解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+i)=1-i$（i 为虚数单位），复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求 z_2.

【解析】
由题设

$$z_1-2=\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=-i$$

所以 $z_1=2-i$. 设 $z_2=u+2i$，其中 $u\in\mathbb{R}$，则

$$z_1z_2=(2-i)(u+2i)=(2u+2)+(4-u)i$$

因为该复数为实数，所以虚部 $4-u=0$，得 $u=4$. 因此 $z_2=4+2i$.

20. 已知函数 $f(x)=a\cdot2^x+b\cdot3^x$，其中常数 a，b 满足 $a\cdot b\neq0$.

1. (1) 若 $a\cdot b>0$，判断函数 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $a\cdot b<0$，求 $f(x+1)>f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】

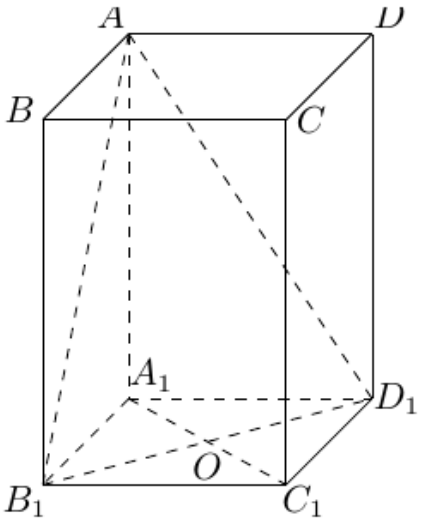
1. （1）当 $a>0$，$b>0$ 时，2^x，3^x 都在 $\mathbb{R}$ 上递增，正系数倍仍递增，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 当 $a<0$，$b<0$ 时，两个正指数函数分别乘以负数后都递减，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减.
2. （2）

$$f(x+1)-f(x)=a2^x+2b3^x$$

由于 $2^x>0$，不等式等价于 $a+2b\left(\frac{3}{2}\right)^x>0$. 若 $a<0<b$，则 $\left(\frac{3}{2}\right)^x>-\frac{a}{2b}>0$，所以 $x>\log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$. 若 $b<0<a$，则 $\left(\frac{3}{2}\right)^x<-\frac{a}{2b}$，所以 $x<\log_{\frac{3}{2}}\left(-\frac{a}{2b}\right)$.

21. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点.

1. (1) 设 AB_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的大小为 α，二面角 $A-B_1D_1-A_1$ 的大小为 β. 求证：$\tan\beta=\sqrt{2}\tan\alpha$；
2. (2) 若点 C 到平面 AB_1D_1 的距离为 $\frac{4}{3}$，求正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的高.



【解析】

设正四棱柱的高为 $h>0$，建立直角坐标系：$A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,0)$，$A=(0,0,h)$，$C=(1,1,h)$.

1. （1）线段 AB_1 在底面上的射影为 A_1B_1，故 $\tan\alpha=\frac{AA_1}{A_1B_1}=h$. 因为 O_1 是正方形对角线的交点，$AO_1\perp B_1D_1$，且 $A_1O_1\perp B_1D_1$，所以二面角的平面角为 $\angle AO_1A_1$. 又 $A_1O_1=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故

$$\tan\beta=\frac{AA_1}{A_1O_1}=\sqrt{2}h=\sqrt{2}\tan\alpha$$

1. （2）由三点 A，B_1，D_1 可得平面 AB_1D_1 的方程为 $hx+hy+z-h=0$. 因而点 C 到该平面的距离为

$$\frac{|h+h+h-h|}{\sqrt{h^2+h^2+1}}=\frac{2h}{\sqrt{2h^2+1}}$$

由题设 $\frac{2h}{\sqrt{2h^2+1}}=\frac{4}{3}$，且 $h>0$，平方并整理得 $36h^2=16\left(2h^2+1\right)$，即 $h^2=4$. 所以正四棱柱的高为 $h=2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$ （$n\in\boldsymbol{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\boldsymbol{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\boldsymbol{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 c_1，c_2，c_3，c_4，…，c_n，….

1. (1) 求 c_1，c_2，c_3，c_4；
2. (2) 求证：在数列 $\{a_n\}$ 中，但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 a_2，a_4，…，a_{2n}，…；
3. (3) 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）$a_1=9$，$a_2=12$，$b_1=9$，$b_2=11$，$b_3=13$. 合并集合时重复的 9 只保留一次，所以 $c_1=9$，$c_2=11$，$c_3=12$，$c_4=13$.
2. （2）若 a_n 也是 $\{b_n\}$ 中的项，则存在 $m\in\mathbb{N}^*$ 使

$$3n+6=2m+7$$

即 $m=\frac{3n-1}{2}$. 当 $n=2k+1$ 为奇数时，$m=3k+1\in\mathbb{N}^*$，所以 $a_{2k+1}=b_{3k+1}$. 当 $n=2k$ 为偶数时，$\frac{3n-1}{2}=3k-\frac{1}{2}$ 不是整数，故 a_{2k} 不在 $\{b_n\}$ 中. 因而所求各项恰为 a_2，a_4，$ldots$，a_{2k}，$ldots$.

1. （3）由上一步，奇数项 $a_{2k-1}=6k+3$ 与 $b_{3k-2}=6k+3$ 重合，偶数项 $a_{2k}=6k+6$ 不重合. 另外 $b_{3k-1}=6k+5$，$b_{3k}=6k+7$. 所以每四个相邻的不同元素依次为 $6k+3<6k+5<6k+6<6k+7$，从而

$$c_n=begin\{cases\}6k+3,n=4k-3,\backslash\ 6k+5,n=4k-2,\backslash\ 6k+6,n=4k-1,\backslash\ 6k+7,n=4k,end\{cases\}k\in\mathbb{N}^*$$

23. 已知平面上的线段 l 及点 P，在 l 上任取一点 Q，线段 PQ 长度的最小值称为点 P 到线段 l 的距离，记作 $d(P,l)$.

1. (1) 求点 $P(1,1)$ 到线段 $l:x-y-3=0$（$3\le x\le 5$）的距离 $d(P,l)$；
2. (2) 设 l 是长为 2 的线段，求点的集合 $D=\{P\mid d(P,l)\le 1\}$ 所表示的图形面积；
3. (3) 写出到两条线段 l_1，l_2 距离相等的点的集合 $\Omega=\{P\mid d(P,l_1)=d(P,l_2)\}$，其中 $l_1=AB$，$l_2=CD$，A，B，C，D 是下列三组点中的一组.

begin{circlelist}

1. (4) $A(1,3)$，$B(1,0)$，$C(-1,3)$，$D(-1,0)$.
2. (5) $A(1,3)$，$B(1,0)$，$C(-1,3)$，$D(-1,-2)$.
3. (6) $A(0,1)$，$B(0,0)$，$C(0,0)$，$D(2,0)$.

end{circlelist}

【解析】

1. (1) 线段上的点可写为 $Q=(x,x-3)$，其中 $3\le x\le 5$. 因而

$$|PQ|^2=(x-1)^2+(x-4)^2$$

其导数为 $4x-10>0$（当 $x\ge 3$），所以最小值在 $x=3$ 处取得. 此时 $Q=(3,0)$，故 $d(P,l)=\sqrt{(3-1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{5}$.

1. (2) 将线段平移不影响面积. 以线段为中心线，距离不超过 1 的点集由一个长为 2、宽为 2 的矩形和两个半径为 1 的半圆组成. 因而图形面积为 $2\times 2+\pi\times 1^2=4+\pi$.

2. (3) 对每一组点按纵坐标区间分段比较到两条线段的距离.

第一组中，两条线段分别为 $x=1$ 与 $x=-1$，且纵坐标范围相同，关于 y 轴对称. 对任意点 (x,y)，两距离相等当且仅当 $x=0$，所以

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0\}$$

第二组中，当 $y\ge 0$ 时，两条线段的垂足或相应端点具有相同纵坐标，距离相等给出 $x=0$. 当 $-2\le y<0$ 时，到第一条线段的最近点为 $B=(1,0)$，到第二条线段的最近点为 $(-1,y)$，故

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$$

即 $y^2=4x$. 当 $y\leftarrow 2$ 时，最近点分别为 $B=(1,0)$ 和 $D=(-1,-2)$，故

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2+(y+2)^2$$

即 $x+y+1=0$. 因此

$$\Omega=\{(x,y)\mid x=0,y\ge 0\}\cup\{(x,y)\mid y^2=4x,-2\le y<0\}\cup\{(x,y)\mid x+y+1=0,x>1\}$$

第三组中，l_1 是 y 轴上从 $(0,0)$ 到 $(0,1)$ 的线段，l_2 是 x 轴上从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的线段. 当 $x\le 0$，$y\le 0$ 时，两条线段的最近点都是原点，故这一象限部分全部满足条件. 当 $0<x\le 1$ 且两点的垂足在线段内部时，距离分别为 x 和 y，得到 $y=x$. 当 $1<x\le 2$ 且第一条线段的最近点为 $(0,1)$、第二条线段的垂足在线段内部时，

$$x^2+(y-1)^2=y^2$$

即 $x^2=2y-1$. 当 $x>2$ 且两条线段的最近点分别为 $(0,1)$ 和 $(2,0)$ 时，

$$x^2+(y-1)^2=(x-2)^2+y^2$$

即 $4x-2y-3=0$. 综上

$$\{gathered\}\Omega=\{(x,y)\mid x\le 0,y\le 0\}\cup\{(x,y)\mid y=x,0<x\le 1\}\setminus\cup\{(x,y)\mid x^2=2y-1,1<x\le 2\}\cup\{(x,y)\mid 4x-2y-3=0,x>2\}.end\{gath$$